www.tntextbooks.in

புறணி மற்றும் கீழ்ப்புறணி பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்னோட்டச் செயல்பாடுகளை வரைபடப் பதிவாக மாற்றித் தருகிறது. உச்சந்தலையில் மேற்பரப்பு மின்வாய்களைப் பொருத்தி இப்பதிவுகள் பெறப்படுகின்றன. மின்வாய்கள், மூளையிலிருந்து உருவாகும் மின் தூண்டல்களைப் பெற்றுக் கணினிக்கு அனுப்பி முடிவுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. 1929-ல் ஜெர்மானிய அறிவியலாளரான **ஹேன்ஸ் பெர்ஜர்** என்பவர் முதன் முதலில் இ.இ.ஜி யை பகுத்தாய்ந்தவர் ஆவார். எனவே இ.இ.ஜி யில் காணப்படும் அலைவடிவப் பதிவுகள் **பெர்ஜர் அலைகள்** என அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த அலைகள் ஒத்திசைவானதாகவோ அல்லது ஒத்திசைவு அற்றதாகவோ இருக்கலாம். இதில் நான்கு வகை அதிர்வெண் அலைகள் / இசைவுகள் (ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்டா மற்றும் தீட்டா) காணப்படுகின்றன. (படம் 12.5)

இ.இ.ஜி யின் மருத்துவ முக்கியத்துவம்

1. மூளையின் செயல்பாடுகளையும் அது மற்ற உறுப்புகளோடு கொண்டுள்ள ஒருங்கிணைப்பையும் அறிந்து கொள்ள இ.இ.ஜி பயன்படுகிறது.
2. நரம்பியல் மற்றும் உறக்கம் தொடர்பான குறைபாடுகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
3. அபாயகரமான தலைக்காயங்கள், மூளைக்கட்டிகள், மூளை நோய்த்தொற்றுகள் போன்றவற்றை அறிய உதவும் பயனுள்ள கருவியாக விளங்குகிறது.
4. கால் கை வலிப்பு, நரம்பு மண்டலச் சிதைவு நோய் போன்றவற்றைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
5. நோயாளிகள் மூளைச்சாவு அடைந்துள்ளதை மதிப்பீடு செய்யும் கருவியாகப் பயன்படுகிறது.

எக்ஸ்-கதிர்கள் (X-rays)

எக்ஸ் கதிர்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் பதிவானது ஒரு நோயாளியின் உடல் உள்ளமைப்புகளைக் கண்டறிய உதவுகிறது (படம் 12.6). எக்ஸ்-கதிர் என்பது எக்ஸ்-கதிர் குழாயிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒருவகையான மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு ஆகும். நோயாளியின் உடல் வழியாக எக்ஸ்-கதிர் செலுத்தப்பட்டுப் பின்புறமாக, நிழற்படத்தகட்டின் மூலமாகவோ அல்லது இலக்கமுறை பிடிப்பான் வாயிலாகவோ பெறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு திசுவும் வேறுபட்ட அளவுகளில் எக்ஸ்-கதிர்களை உறிஞ்சுகின்றன. அடர்த்தியான எலும்புகள் அதிகப்படியான கதிர்வீச்சை உறிஞ்சுகின்றன. அதே நேரம் மென்மையான திசுக்கள் அதிக அளவு எக்ஸ்-கதிர்களை ஊடுருவ விடுகின்றன. இந்தப் பரப்பு வேறுபடுத்தலினால் இரு பரிமாண பிம்பமானது தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. எக்ஸ்-கதிர் ஊடுருவும் தன்மையுடையது. இவ்வகை கருவி தற்போது எளிதில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய வடிவத்திலும் கிடைக்கிறது. மற்ற நிழலறு கருவிகளான MRI மற்றும் CT ஆகியவற்றைவிட இது விலை மலிவானதாக உள்ளது.



படம் 12.6 எக்ஸ்-கதிர் கருவி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1895-ல் ஜெர்மானிய இயற்பியலாளரான சர் வில்ஹெம் கொனார்டு ராண்ட்ஜென் என்பவர் குரூக்கரின் குழாய் வழியே அதிக மின்னழுத்தத்தை வெளியேறச் செய்யும் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தபோது X-கதிர்களைக் கண்டறிந்து பெயரிட்டார். அவர் ஆய்வு செய்த அதே அறையில் பல அடிதூரம் தள்ளி இருந்த பேரியம் பிளாட்டினோசயனைடு திரையானது ஒளிர்வதைக் கண்டார்.